Физический маятник

Проект М5 · Цифровизация физических процессов
Основная часть задания. ВШПИ, 2026–2027 учебный год.

От реального прибора к проверяемой модели

Рассматривается учебный опыт по определению ускорения свободного падения с помощью составного маятника. Прототип — лабораторный прибор PASCO ME-9821 [2]. Модель учитывает массу стержня и конечные размеры груза. Исследуется, когда формула малых колебаний достаточно точна и как меняются колебания при слабом трении.

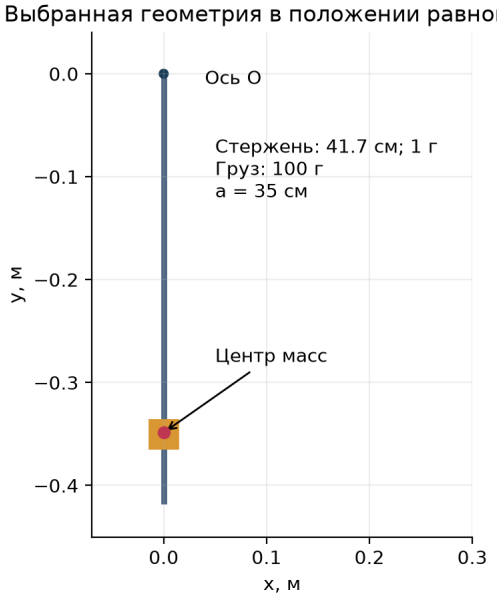


Рис. 1. Принятая геометрия; положение груза выбрано для расчётного опыта.

Выполнены расчёт момента инерции, свободные нелинейные колебания, зависимость периода от амплитуды, проверка энергии, затухание и сравнение с теорией. Неваляшка, связанные маятники и вынужденные колебания относятся к дополнительным пунктам и не рассматриваются [1].

Статус результатов: вычислительные эксперименты с реалистичной геометрией. Натурные измерения не проводились.

1. Исходные данные и момент инерции

Величина	Значение	Происхождение
Длина / радиус стержня	0,417 м / 0,002 м	PASCO [2]
Масса стержня / груза	0,001 кг / 0,100 кг	PASCO [2]
Размеры груза w × h × d	28 × 28 × 15 мм	Внешние размеры [2]
Расстояние до центра груза a	0,350 м	Выбрано в модели
Ускорение g	9,80665 м/с²	Стандартное значение
Полувремя амплитуды	30 с	Сценарий малого трения

Стержень считается однородным цилиндром, груз — однородным прямоугольным блоком. Ось проходит через верхний конец стержня; глубина d направлена вдоль оси. Отверстия и крепёж отдельно не моделируются. Паспортная масса блока распределена по его внешнему объёму; плотность сплошной латуни не предполагается.

По определению $I = \int r^2\,dm$ и теореме Штейнера:

$$I_r = m_r\left(\frac{L^2}{3} + \frac{R^2}{4}\right), \quad I_b = m_b\left(a^2 + \frac{w^2 + h^2}{12}\right)$$

$$I = I_r + I_b, \quad S = m_r L/2 + m_b a, \quad l = S/(m_r + m_b), \quad l_{eq} = I/S$$

Для выбранной конфигурации: I_r = 0.00005796 кг·м²; I_b = 0.01226307 кг·м²; **I = 0.01232103 кг·м²**. Масса M = 0.101 кг, центр масс l = 0.348599 м, приведённая длина l_{eq} = 0.349945 м.

Глубина d не входит в момент инерции относительно выбранной оси при фиксированной массе. Формулы проверяются независимым численным интегрированием квадрата расстояния по распределению масс. Дополнительные цифры характеризуют расчёт модели, а не точность паспортных размеров.

2. Уравнения и теоретические ориентиры

Угол θ отсчитывается от нижней вертикали; ω = dθ/dt. Момент тяжести равен −gS sin θ, момент вязкого трения — −bω. Начальные условия опытов: θ(0) = A, ω(0) = 0 [3, 4].

$$\dot{\theta} = \omega, \qquad I\dot{\omega} = -gS\sin\theta - b\omega$$

$$E = \frac{I\omega^2}{2} + gS(1-\cos\theta), \quad \dot{E} = -b\omega^2, \quad E + Q = E_0$$

Здесь Q(t) = ∫bω²dt — энергия, перешедшая в тепло. Без трения сохраняется E; с трением — E+Q. При малых углах sin θ ≈ θ и ω₀² = gS/I. Для произвольной амплитуды менее 180° период выводится из интеграла энергии подстановкой sin(θ/2) = sin(A/2) sin u:

$$T_0 = 2\pi\sqrt{I/(gS)}, \qquad T(A) = \frac{4}{\omega_0}K(m), \quad m = \sin^2(A/2)$$

$$K(m) = \int_0^{\pi/2} \frac{du}{\sqrt{1 - m\sin^2 u}}$$

В SciPy ellipk аргументом служит параметр m, а не модуль √m [6]. При A → 0 период стремится к T₀; при A → 180° он расходится. Точное нелинейное решение для контроля всей траектории:

$$\theta(t) = 2\arcsin\{k\,\mathrm{sn}[K(k^2) - \omega_0 t \mid k^2]\}, \quad k = \sin(A/2)$$

Для слабого трения β = b/(2I), $\omega_d = \sqrt{(\omega_0^2 - \beta^2)}$. Линейное решение с нулевой начальной скоростью:

$$\theta(t) = Ae^{-\beta t}\left[\cos(\omega_d t) + \frac{\beta}{\omega_d}\sin(\omega_d t)\right]$$

Синусное слагаемое обеспечивает ω(0) = 0. Амплитуда спадает экспоненциально, $T_d = 2\pi/\omega_d$, время уменьшения амплитуды вдвое τ = ln 2/β. При больших амплитудах эта линейная формула используется только как предельный ориентир.

3. Численный метод и воспроизводимость

Система для (θ, ω, Q) решается методом DOP853 из SciPy solve_ivp [5]. Это явный метод Рунге–Кутты восьмого порядка с автоматическим выбором шага. Базовые допуски: rtol = 10^{-10}, atol = 10^{-12} для величин в СИ. Максимальный шаг $T_0/30$ позволяет уверенно находить пересечения и экстремумы.

Период измеряется по интервалам между пересечениями θ = 0 в одном направлении (ω < 0), а не по расстоянию между соседними отсчётами CSV. Максимумы находятся как события ω = 0 с переходом от положительной скорости к отрицательной. Сетка вывода не является сеткой интегратора.

Опыт	Параметры	Проверка
Свободные колебания	60°; $20T_0$	Точное решение; E = const
Период и амплитуда	1–170°; 6T(A)	Эллиптический интеграл
Затухание	5° и 60°; 60 с	Огибающая; E+Q = const
Положение груза	15, 25, 35, 40 см; 5°	Пересчёт I и S
Сходимость	120°; 20T(A)	rtol от 10^{-4} до 10^{-10}

Относительная невязка энергии определяется как $\max|E(t)-E_0|/E_0$; при трении вместо E берётся E+Q. Проверяется вся записанная траектория, а не только её последний отсчёт. Невязка периода: $|T_{числ}/T_{теор}-1|$.

Воспроизведение: из корня проекта выполнить установку requirements.txt, затем **python -m physical_pendulum --no-show**. Для отчёта: установить requirements-report.txt и выполнить **python -m report.build_report**. Тесты: **python -m unittest discover -s tests -v**.

В report/data сохранены временные ряды, таблицы периодов, положения груза и сходимости, а также summary.json с исходными параметрами и версиями библиотек. Отчёт собирается из этих же расчётов. Сборка архива запускает тесты и сохраняет их вывод в report/test-results.txt.

4. Свободные колебания и энергия

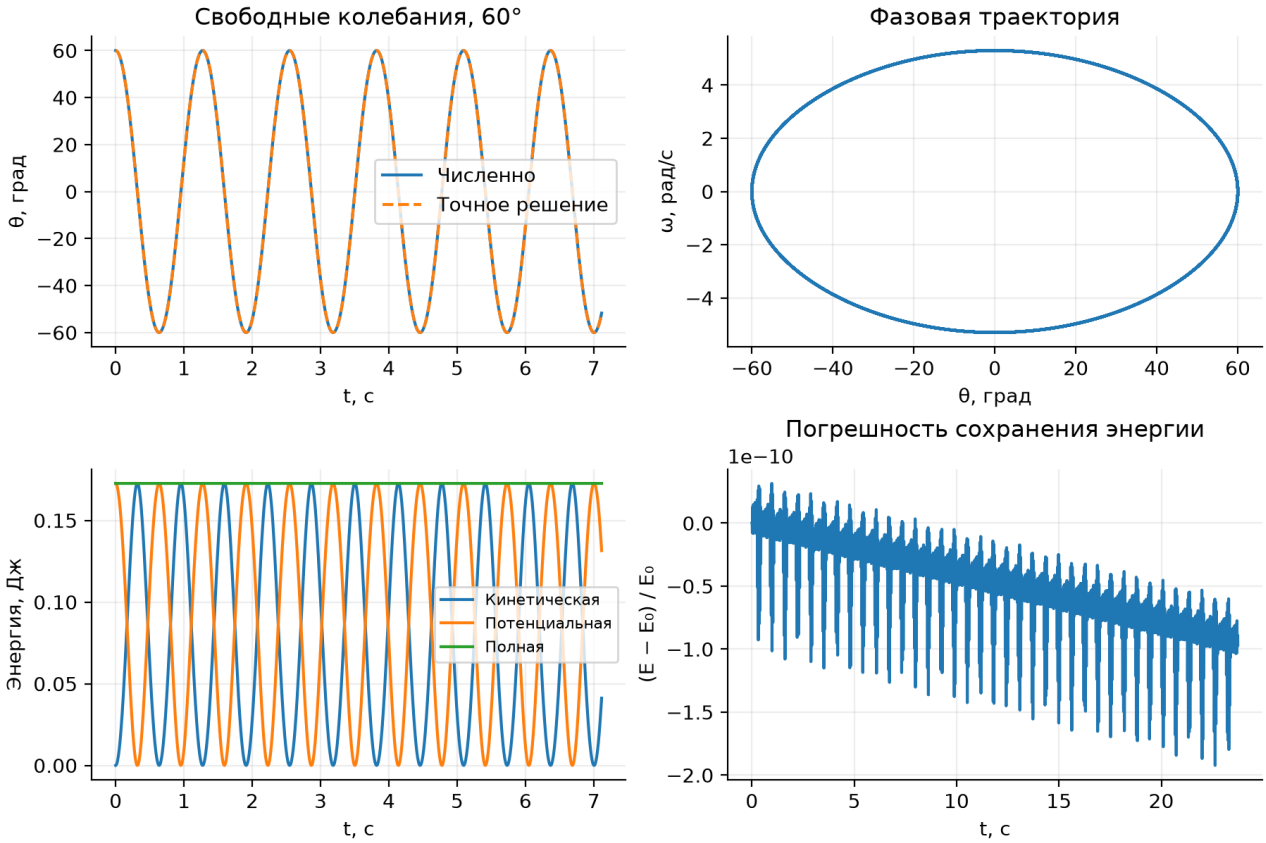


Рис. 2. Колебания при 60° без трения; расчёт и точное нелинейное решение.

Период малых колебаний T_0 = **1.186914 с**. При 60° период T = 1.273775 с. Фазовая траектория замкнута; кинетическая и потенциальная энергии периодически переходят друг в друга.

На интервале $20T_0$ относительная невязка полной энергии равна **1.92e-10**, максимальное расхождение угла с точным нелинейным решением — 3.73e-10 рад. Видимое совпадение кривых подкреплено количественным сравнением.

Малое ненулевое изменение E на нижнем правом графике — ошибка интегрирования и интерполяции, а не физическое затухание. Метод не объявляется точно сохраняющим энергию: допустимость ошибки проверяется на выбранном интервале и дополнительно исследуется сходимость.

5. Зависимость периода от амплитуды

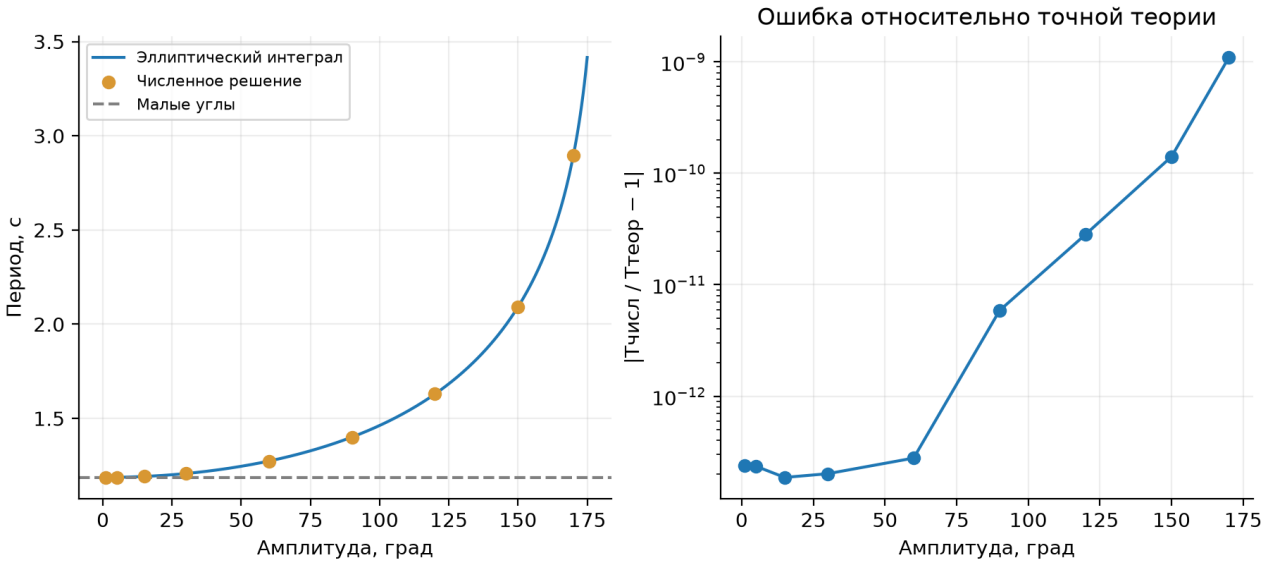


Рис. 3. Нелинейный период и относительная ошибка численного измерения.

A, град	T числ, с	T теория, с	Рост к T_0, %	Отн. ошибка
1	1.186937	1.186937	0.002	2.37e-13
5	1.187479	1.187479	0.048	2.35e-13
15	1.192019	1.192019	0.430	1.87e-13
30	1.207577	1.207577	1.741	2.02e-13
60	1.273775	1.273775	7.318	2.78e-13
90	1.400963	1.400963	18.034	5.87e-12
120	1.629491	1.629491	37.288	2.83e-11
150	2.091584	2.091584	76.220	1.41e-10
170	2.895314	2.895314	143.936	1.09e-09

Период увеличивается с амплитудой: на 7,32% при 60° и на 18,03% при 90°. Около верхнего неустойчивого положения маятник движется медленно, поэтому при приближении к 180° период резко растёт. 170° — проверка нелинейной модели, не утверждение о доступном ходе реальной стойки.

6. Малое трение и затухание

Задано τ = 30 с, откуда β = 0.023105 с⁻¹ и b = 5.693525e-04 Н·м·с. Отношение β/ω₀ = 0.0044, добротность ≈ 114.6: это режим слабого затухания. Эти значения — параметры сценария, не измерения производителя.

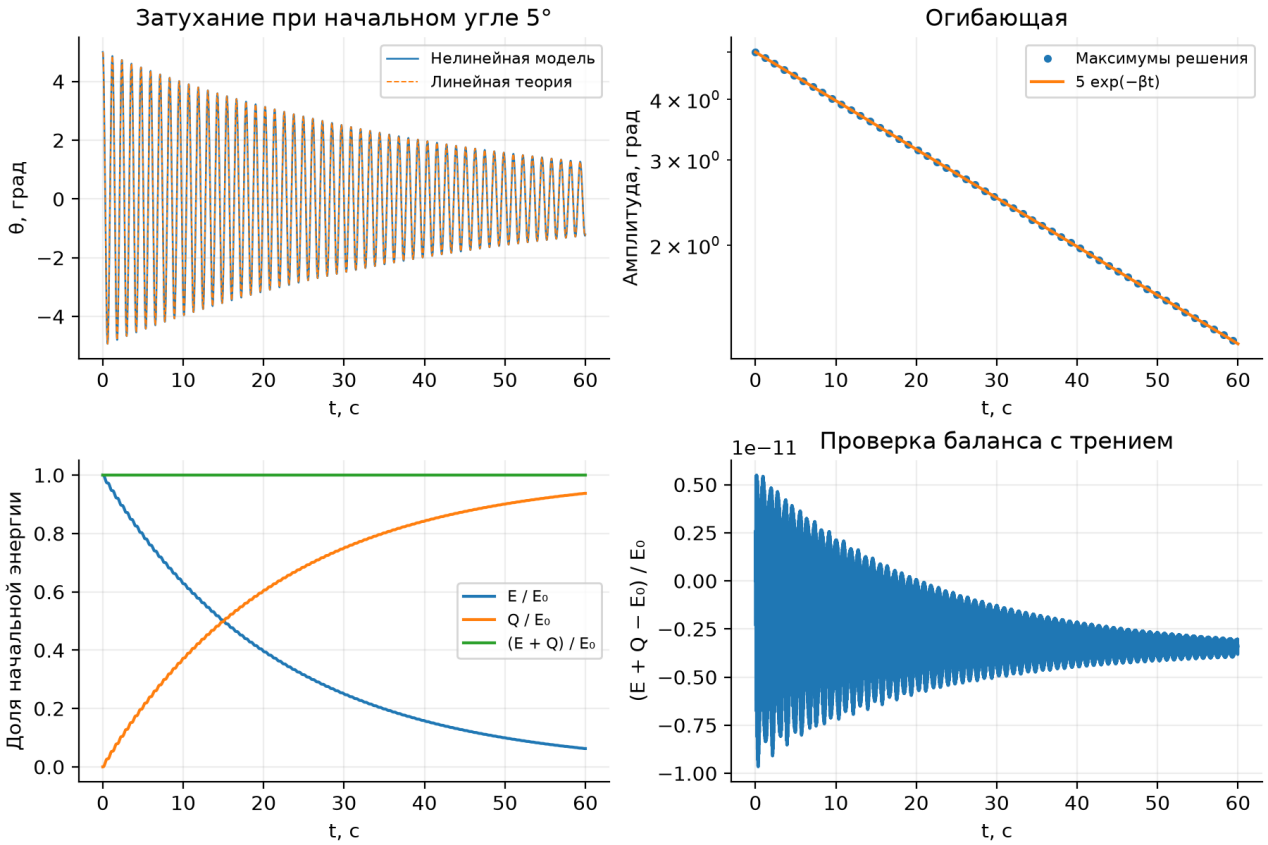


Рис. 4. Затухание при 5° и баланс механической энергии с теплом.

По наклону ln A(t) для максимумов получено β = 0.023108 с⁻¹ (теория 0.023105 с⁻¹). Период линейной теории 1.186925 с; средний численный период 1.187115 с. Небольшое превышение объясняется конечной амплитудой.

Максимальная разность линейного и нелинейного угла за 60 с — 0.105°. Фазовая ошибка накапливается даже при 5°. Невязка баланса E+Q равна 9.66e-12. Механическая энергия убывает, а сумма с выделившимся теплом сохраняется в пределах погрешности.

7. Большая амплитуда и прикладной опыт

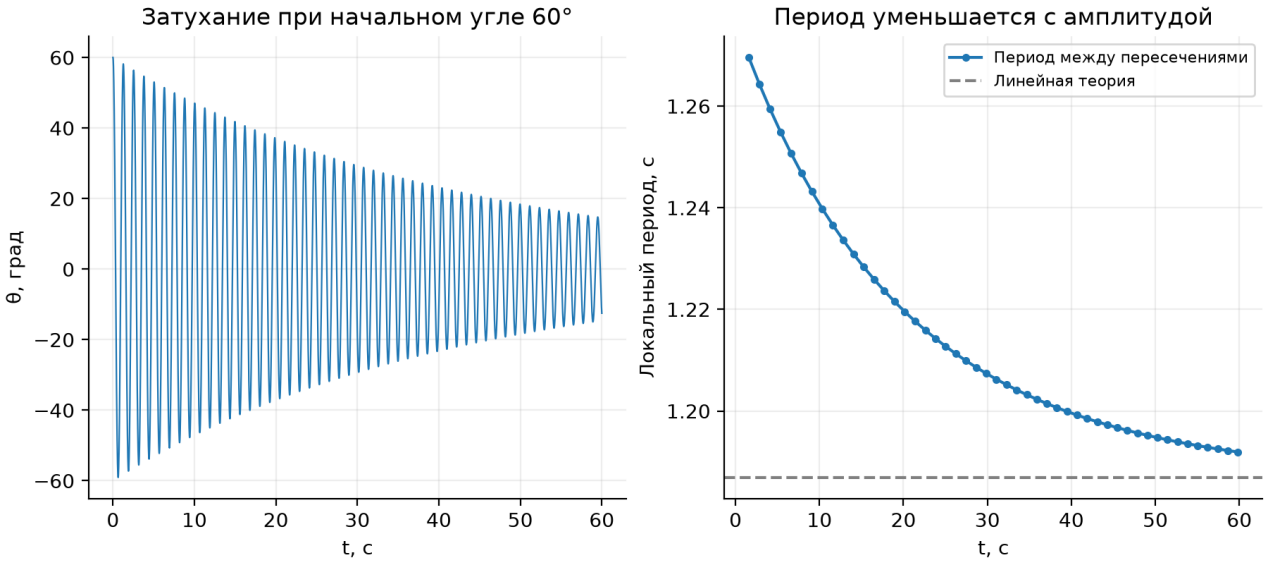


Рис. 5. При затухании колебаний с 60° локальный период стремится к малому пределу.

Линейная теория не описывает начальный участок при 60°: по мере уменьшения амплитуды уменьшается и период. Невязка E+Q за 60 с составляет 9.42e-11.

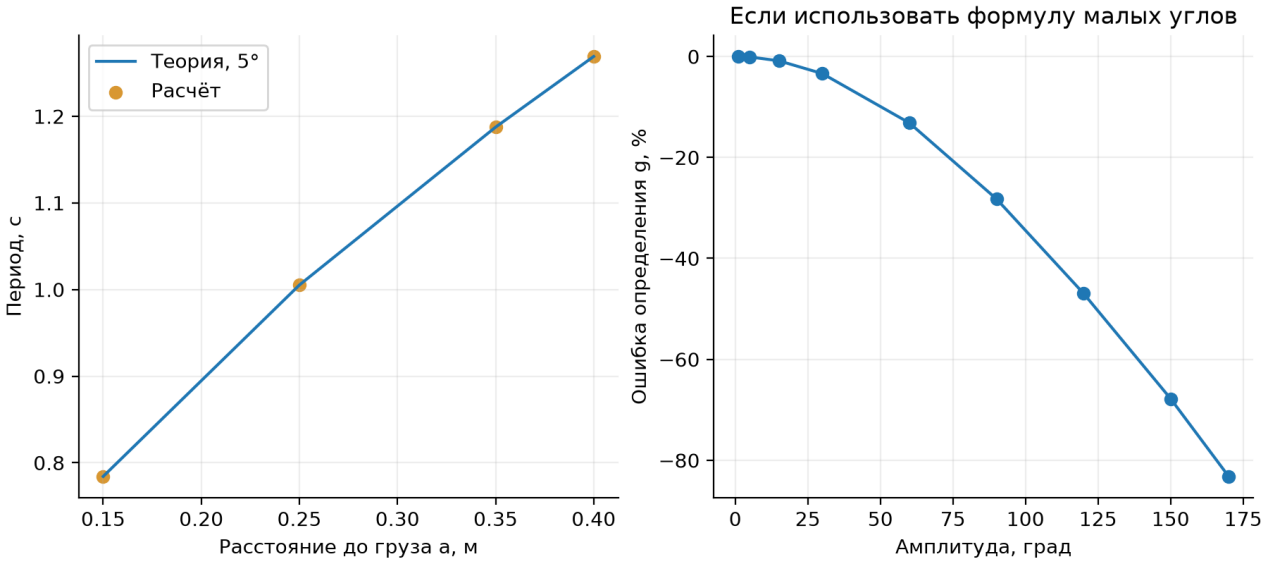


Рис. 6. Перестановка груза и ошибка определения g по формуле малых углов.

При обработке измерений $g_{est} = 4\pi^2 l/(S\,T^2)$. Если не учитывать амплитуду, при 5° получается 9.7973 м/с² (ошибка около −0,095%), а при 60° — 8.5148 м/с² (около −13,17%). Практический вывод: измерять при малой амплитуде или вводить нелинейную поправку.

8. Сходимость и автоматические проверки

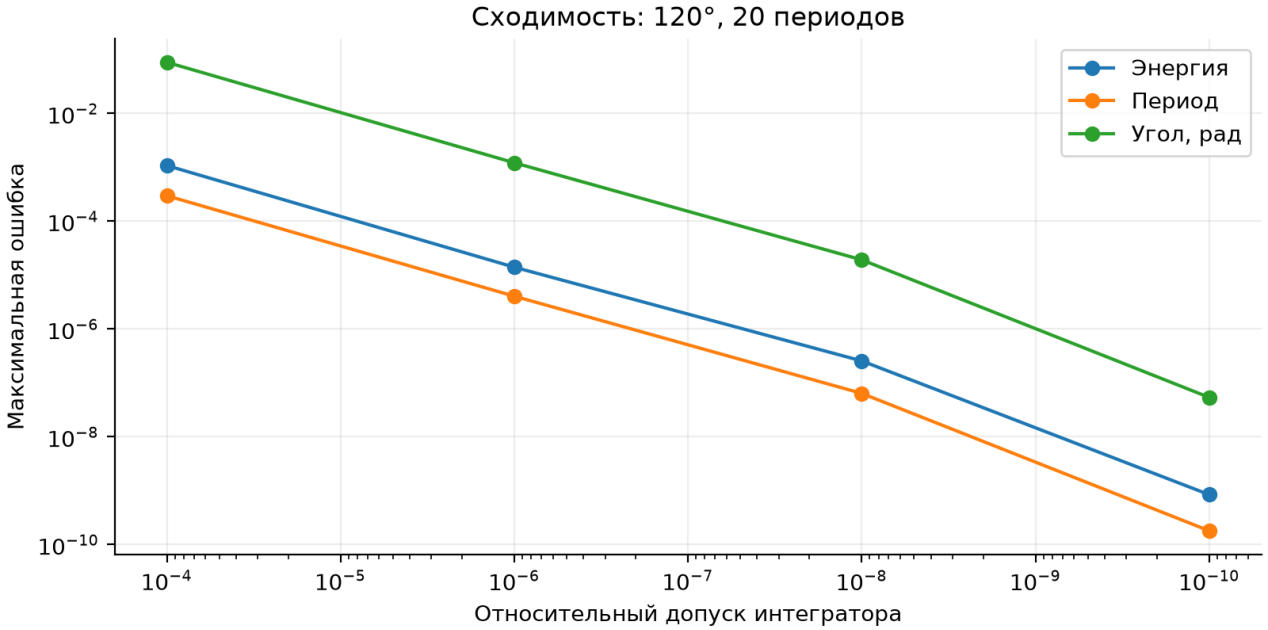


Рис. 7. Ужесточение допуска уменьшает ошибки периода, энергии и траектории.

rtol	Вызовы RHS	Ошибка T	Ошибка E	Ошибка θ, рад
1e-04	2597	2.95e-04	1.07e-03	8.83e-02
1e-06	5060	4.03e-06	1.39e-05	1.21e-03
1e-08	7685	6.34e-08	2.54e-07	1.91e-05
1e-10	13004	1.79e-10	8.37e-10	5.34e-08

В опыте сходимости ограничение шага ослаблено до T_0, чтобы результат зависел от заданного допуска. Расчёт ведётся 20 периодов при 120°. Уменьшение допуска с 10^{-4} до 10^{-10} снижает ошибку траектории примерно с 0,088 рад до $5{,}3 \cdot 10^{-8}$ рад. Это проверка на независимом точном решении.

Автотесты проверяют интегральный момент инерции, равновесие, малые углы, периоды до 170°, полную траекторию, отрицательное отклонение, начальный толчок, диссипацию, полувремя затухания, несколько положений груза, сходимость и некорректные входные данные. Критерии: ошибка периода $< 2 \cdot 10^{-8}$, относительная невязка энергии $< 10^{-8}$ в контрольных сценариях. Число и результаты выполненных тестов зафиксированы в test-results.txt внутри архива.

9. Выводы, ограничения и источники

1. Момент инерции вычислен по форме составного тела и проверен интегрированием распределения масс. 2. Нелинейные свободные колебания согласуются с точным решением. 3. Период существенно зависит от амплитуды; это даёт измеримую систематическую ошибку в опыте по определению g. 4. Слабое вязкое трение приводит к затуханию, согласованному с линейной теорией при малых углах. 5. Проверены сохранение энергии без трения, её баланс с теплом при трении и численная сходимость.

Границы применимости. Тело абсолютно жёсткое, ось неподвижна. Не учитываются инерция датчика, геометрия крепежа, люфты, сухое трение и квадратичное сопротивление воздуха. Паспортные размеры прибора идеализированы. Полувремя 30 с необходимо заменить измеренным при натурной проверке. Совпадение с теорией подтверждает численное решение выбранной модели, а не точность воспроизведения реального прибора.

Как проверить экспериментально. Снять несколько периодов при 5°, измерить положение груза и его размеры, сравнить оценку g с местным значением. По последовательным максимумам построить ln A(t) и определить β, затем b = 2Iβ. Если ln A(t) не является прямой, пересмотреть закон трения.

[1] П. В. Попов. ВШПИ_прог_26-27. Программа дисциплины, 2026, стр. 12–13. Исходный файл предоставлен пользователем.

[2] PASCO. Centripetal Force Pendulum ME-9821. Размеры и массы. Открыть источник.

[3] OpenStax. University Physics, §15.4 Pendulums. Открыть источник.

[4] OpenStax. §15.5 Damped Oscillations. Открыть источник.

[5] SciPy. solve_ivp: DOP853, допуски и события. Открыть источник.

[6] SciPy. ellipk: определение K(m). Открыть источник.

[7] М3 «Полёт на Марс». Референс организации проекта. Открыть источник.

Дата обращения: 03.11.2026. Полные URL и статус параметров приведены в docs/sources.md. Код, исходные данные, графики и инструкции включены в архив проекта.